

1 产品与服务

1.1 平台理念

1.1.1 使命与愿景

财富庄园的使命是”让理财像玩游戏一样简单，让每个人都能看清自己的全部财富版图”。平台相信：理财不应是少数人的专业游戏，而应是每个人日常生活的组成部分。通过把抽象的金融概念翻译成用户熟悉的”种植—生长—收获”语言，把分散的资产汇聚成一棵看得见的”财富树”，理财从一件”该做但不想做”的事，变成一件”想主动去做”的事。

1.1.2 三大设计原则

1. **行为即游戏，游戏即成长**：每一种真实理财行为（购买、定投、查看、学习）都对应庄园中的确定性反馈（种子、生长加速、金币、经验），让好习惯即时获得正反馈；
2. **规则真实，情境模拟**：模拟器中的产品七维参数、风评门槛与市场联动逻辑全部取自真实金融世界，模拟的是人生剧本而非金融规则；财富庄园与资产看板映射用户的真实资产，游戏中学到的每一条经验都能直接用于现实理财；
3. **普惠与合规并重**：面向零基础用户降低门槛，同时严守金融合规红线——游戏积分不可兑换现金、理财产品购买走正规流程、资产数据仅展示不存储明细。

1.1.3 目标用户与产品定位

维度	说明
核心用户	18-35 岁年轻客群：理财新手、基金定投用户、有房有贷的工薪族
产品定位	独立 App 形态的个人理财系统——”理财入口 + 财富仪表盘 + 陪伴式游戏”三位一体
差异化	与蚂蚁森林（纯公益）、记账类产品（纯记录）、传统理财专区（纯工具）形成本质区隔

表 1: 目标用户与产品定位

1.2 技术架构

1.2.1 总体分层架构

平台采用”客户端—网关—BFF 聚合—微服务—数据层”五层架构，部署于金融云，与银行、券商等机构账户体系及产品中心通过 API 网关对接：

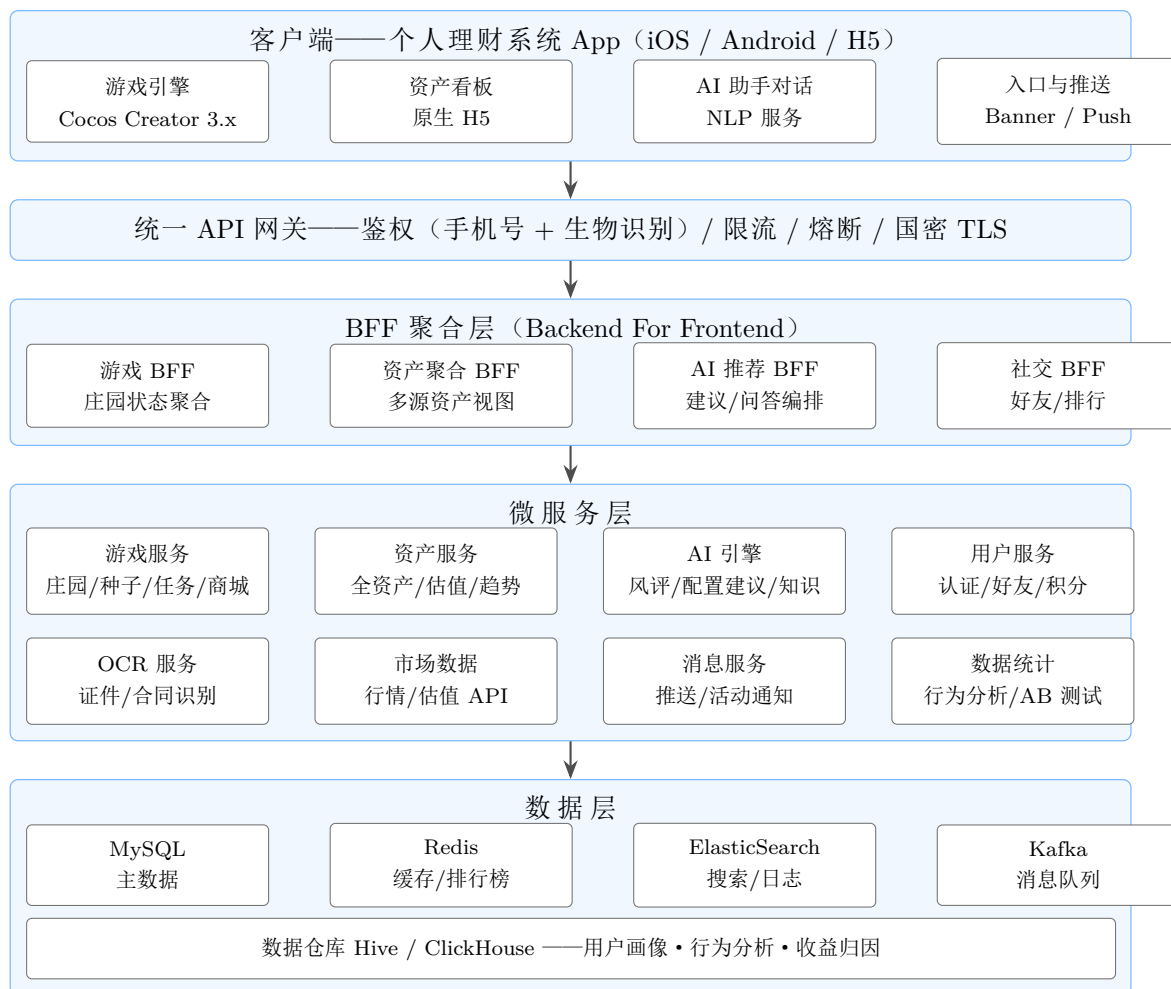


图 1: 财富庄园总体分层架构

1.2.2 核心技术选型

领域	生产环境选型	选型理由
游戏引擎	Cocos Creator 3.x	包体增量仅约 8MB，支持 H5 与原生混合渲染，适合 2D 休闲玩法，支持独立 App 与 H5 双形态发布
资产看板	Vue 3 + 原生 H5	图表交互丰富、跨端复用、与游戏模块同构技术栈
后端服务	Spring Cloud 微服务（金融云）	银行级高可用、与行内现有服务治理体系一致
AI 能力	大模型 + 规则引擎双引擎	大模型负责对话与生成式建议，规则引擎兜底合规与可解释性
数据存储	MySQL + Redis + ES + Kafka	主数据/缓存排行榜/检索日志/异步解耦各司其职
安全	国密 SM2/SM4 + TLS 1.3	满足金融行业国密改造要求

表 2: 核心技术选型

1.2.3 核心数据模型

数据模型划分为用户资产域与游戏域两大领域：

1.2.4 API 设计一览

所有接口以 /api/v1 为前缀，遵循 RESTful 规范，统一返回 {code, message, data} 结构：

1.2.5 安全设计

1.3 功能介绍

平台由夺金冒险局（核心玩法）、智能全资产看板与财富庄园成长陪伴层三大模块构成，形成”好玩优先—决策支撑—长期陪伴”的产品结构。

实体	关键字段	说明
User（用户）	id, phone, uid, risk_level	独立账号体系（支持手机号一键登录），风评等级驱动产品推荐
AssetAccount（资产账户）	source, account_type, balance, sync_type, last_sync	多来源资产账户：主发卡行/他行/证券/不动产/其他；支持自动/扫码/OCR/手动四种同步方式
AssetSnapshot（资产快照）	date, total_net_worth, breakdown_json	每日打点，支撑趋势图与收益归因
FinancialGoal（理财目标）	goal_type, target_amount, target_date, linked_products	购房/教育/养老等场景化目标
Manor（庄园）	name, style, level, exp, coins, diamonds	庄园主档：等级经验、双币种积分
Plot（地块）	plot_type, position, unlocked	花园/果园/温室/仓库四类地块
Plant（植物）	species, linked_product_id, growth_stage, mature_date, yield_rate	每株植物关联一笔真实理财产品，收益率映射果实品质
TaskInstance（任务实例）	task_type, progress, target, reward_claimed	任务进度与领取状态
SocialRelation（社交关系）	user_a, user_b, interact_type	好友关系与浇水/互访/PK记录

表 3: 核心数据模型（ER 概要）

接口分组	代表接口
资产管理	POST /assets/import、GET /assets/overview、GET /assets/snapshot/trend、GET /assets/health-score、POST /assets/optimize
游戏系统	POST /manor/create、GET /manor/state、 POST /manor/plant/seed、POST /manor/plant/{id}/harvest、 GET /manor/weather、GET /manor/leaderboard
任务与商城	GET /manor/tasks、POST /manor/tasks/{id}/claim、 GET /manor/shop/items、POST /manor/shop/buy
社交系统	POST /manor/social/visit、POST /manor/social/water
AI 服务	POST /ai/risk-assessment、GET /ai/portfolio-advice、POST /ai/goal-planning、POST /ai/chat
知识答题	GET /quiz/questions、POST /quiz/submit

表 4: API 设计一览 (v1)

层面	措施
身份认证	独立账号体系 + 生物识别（指纹/人脸）
数据传输	TLS 1.3 + 国密 SM2/SM4 全链路加密
资产数据	仅展示不存储明细，外部资产授权后实时获取、不落库
OCR 处理	本地 OCR 优先（房产证等隐私件），云端 OCR 加密传输
防沉迷	每日游戏时长限制 30 分钟，真实理财行为不受限
合规红线	游戏积分不可兑换现金；理财产品购买走正规金融流程；收益展示不作收益承诺；依据《证券投资顾问业务暂行规定》，AI 仅提供名词解释与客观体检陈述，不提供任何时点性投资建议

表 5: 安全与合规设计

1.3.1 1. 模块一：夺金冒险局（核心玩法）——横屏地牢探险

（1）**横屏地牢地图**。夺金冒险采用**横屏地牢探险**形态：地牢为 9×6 共 54 个房间的随机连通地图，每个房间即一个**板块**（经济作物 / 粮油 / 金属 / 油气），房间**随机生成并相互连通**构成可探索地图。玩家在房间间移动，房间可能没有箱子，也可能有**低级/中级/高级**箱子；进入房间前地图为迷雾，进入后揭开房间的板块、箱子与危险。房间深处还可能盘踞**怪物**——它们是导致玩家损失钱的金融风险事件的化身。

（2）**限时撤离**。每一局都是真实的**倒计时探险**：简单/普通/困难/噩梦模式的限时分别为 90/75/60/45 秒。玩家须在时间内移动开箱、积攒金币并**返回入口房间**，达标（初始资金的 1.5~5 倍）即可撤离带出收益；时间耗尽未撤离或金币清零即失败；每移动一步还会额外扣除 0.5 秒倒计时——漫无目的地折返会付出真实的时间代价，路径规划本身成为策略的一部分。紧迫的时间压力让”继续深入还是见好就收”成为每一秒都在做的决策。

模式	限时	目标	地牢	排位系数
简单	150 秒	1.5 倍	新手保护、怪少	×1
普通	120 秒	2 倍	标准地牢	×1.5
困难	100 秒	3 倍	怪多箱高	×2
噩梦	80 秒	5 倍	极限压力	×3

表 6: *

表 3-6 地牢探险四难度配置

（3）**容器 = 投资方式**（三选二可切换）。开箱使用的容器对应三种投资方式，开局

选 2 携带、随时可切换：

容器	特性	副收益	解锁
股票	波动 $\times 1.5$ 、暴击率 $+5\%$ (高波动高暴击)	8% 概率 $+5\sim 50$ 金币；3% 概率品 质升级	风评 R3
债券	波动 $\times 0.6$ 、暴击率 -5% (稳定防御)	18% 概率 $+5\sim 30$ 金币；1% 概率品 质升级	风评 R1
基金	波动 $\times 1.0$ (均衡之选)	12% 概率 $+5\sim 40$ 金币；2% 概率品 质升级	风评 R2

表 7: *

表 3-7 容器（投资方式）三卡配置

(4) 箱子分级与品质掉落。房间箱子分为三级——更高档的箱子价值倍数更高、开出高品质物品的概率更大：

箱子	出现率	价值倍数	品质加权
低级箱	40%	$\times 1$	无传说，最高珍品 1%
中级箱	25%	$\times 2$	传说 0.5%
高级箱	15%	$\times 3.5$	稀有以上概率翻倍，传说 1%
(无箱)	20%	—	—

表 8: *

表 3-8 箱子分级表

开箱即按品质掉落表产出物品——更高品质更值钱，但概率更低：

(5) 怪物 = 金融风险事件化身（三选博弈）。地牢深处盘踞的怪物，是把”导致玩家损失钱的金融事件”拟人化的设计——股灾妖（黑天鹅）、债魔（信用暴雷）、流动性魔（冻结）、通胀巨兽（购买力侵蚀）、狂热幽灵（追涨杀跌）、雷之冲击（突发事件）。遭遇后玩家面临三选博弈： 迎战（随机损失，可能侥幸躲过）/ 防御（损失固定减半但消耗更多时间）/ 逃离（无损但白耗行动）——把风险管理本身做成每一局都会面对的决策，损失概率与幅度随难度加深。

(6) 双副收益、撤离排位与消费闭环。开箱附带双副收益：金币小奖（按容器概率 $+5\sim 50$ ）与品质升级（概率升一档）；收益按 100 金币 = 1 元换算为现实收入展示，成

品质	标识	价值倍数	基准概率
普通	白	×1	70%
良品	绿	×2	20%
稀有	蓝	×4	8%
珍品	紫	×8	1.8%
传说	金	×20	0.2%

表 9: *

表 3-9 开箱品质掉落表

功撤离获得排位分冲击**青铜至王者**段位；收益进入庄园用于装饰家具消费，好友偷菜与段位榜构成社交闭环。**3 分钟留存**：登录即自动开启新手局（90 秒地牢，前 3 个房间无怪），10 秒内完成第一次移动与开箱。

1.3.2 2. 模块二：智能全资产看板

（1）全资产导入体系。四种通道覆盖全部资产形态：

导入方式	适用资产	技术实现
自动同步	主发卡行存款/理财/基金/贷款/信用卡	发卡行账户体系直连，免操作
扫码/授权导入	他行余额、证券持仓、互联网平台资产	银联授权 + 券商截图 OCR + 平台开放授权
拍照 OCR 识别	房产证、车辆登记证、保单	OCR 提取 + 房产估价、二手车估值 API 自动估价
手动/智能录入	海外资产、数字资产、贵重物品	手动录入 + 汇率自动换算

表 10: *

表 3-10 全资产四通道导入体系

（2）**智能看板**。总净资产、今日变动、资产配置饼图、近 30 天净资产趋势、月度收支现金流一屏呈现；点击任意资产类别可下钻至账户明细。

（3）**资产体检报告（合规版）**。依据《证券投资顾问业务暂行规定》，平台不提供时点性投资建议；看板仅提供**客观体检报告**——资产结构事实陈述（占比/流动性覆盖月数）与历史规律性风险提示（如”历史上集中度较高的组合在市场下行时波动更大”），不包含任何调仓建议；名词释义交由”AI 金融翻译器”完成。

功能	说明
资产健康度评分	0-100 分，综合评估流动性、安全性、收益性三维度
体检事实陈述	资产占比、流动性覆盖月数等客观数据展示
历史规律提示	集中度/流动性等风险条件的客观规律陈述（零建议措辞）
目标测算	购房/教育/养老目标按月供复利公式测算（数学测算，非建议）
定投计算	基于现金流的金额测算（不含产品推荐）

表 11: *

表 3-11 资产体检与测算功能（合规口径）

（4）**AI 金融翻译器**。一个只解释名词的翻译器：词条库覆盖 ETF、复利、存款保险、净值、年化、波动率、流动性、印花税、风评等级、黑天鹅等常用术语，以”术语 → 白话”的卡片形式呈现，回答恒定附注”本翻译器仅解释金融概念，不构成任何投资建议”——把金融教育做在游戏外沿，不触碰投顾合规红线。

1.3.3 3. 模块三：财富庄园成长陪伴层与生涯模式

财富庄园作为长期陪伴层，将冒险收益与学习成果转化为可视化的成长：**种植系统**（真实理财产品对应种子与植物，收益率映射果实品质，提前赎回枯萎、到期赎回丰收）、**天气系统**（持仓盈亏映射庄园天气）、**任务系统**（日常/周/月/成就任务引导健康行为）、**财富树**（树干 = 总资产、树冠 = 净资产、树叶茂密度 = 配置均衡度）与装扮商城、好友互动。此外保留**生涯模式**（原回合制家庭财富经营模拟器）作为深度教育入口：产品英雄卡七维属性、风评门槛、经济周期与政策事件、目标现金流校验与财富偏差护照，满足希望系统学习的用户。

1.3.4 4. 核心用户流程

首次使用流程：手机号登录 → 新手局自动开启（进板块开箱）→ 攒够目标撤离获第一笔收益 → 用收益装扮庄园 → 尝试更高难度冲击段位 → （可选）装备解锁评估与生涯模式深度学习。

日常使用流程：夺金冒险一局（3-5 分钟）→ 查看资产看板与体检报告 → 完成日常任务 → 好友偷菜/浇水/段位榜 → 金融翻译器答疑。

1.4 产品创新

1.4.1 六大创新点

1. **板块地图 × 容器 × 五档品质的摸金开箱**：经济作物/粮油/金属/油气四大板块随机游走，股票/债券/基金三种容器（投资方式）可切换，白绿蓝紫金五档品质掉落——更高品质更值钱概率更低，叠加随机暴击、黑天鹅与双副收益，把”收益是分布的”金融世界观装进开箱的多巴胺循环；
2. **随机暴击与市场黑天鹅——情绪引擎设计**：暴击翻倍与黑天鹅暴跌交替出现，多巴胺峰值与风险敬畏并存，让用户对”波动”形成肌肉记忆；
3. **历史收益分布抽样——收益率不预设**：产品收益由经济周期随机切换与历史收益分布随机抽样叠加生成，不教虚假的固定收益率，而是教”收益是分布的”这一真实金融世界观；
4. **四难度排位 + 100:1 现实换算**：简单/普通/困难/噩梦与青铜 ~ 王者段位构成竞技纵深；游戏金币按 100:1 映射现实收入，冒险所得与真实财富同构；
5. **收益—庄园—社交的消费闭环**：撤离收益升级庄园装饰家具，好友偷菜、浇水互访与段位榜形成社交攀比与自传播；
6. **AI 金融翻译器——合规边界的主动设计**：依据《证券投资顾问业务暂行规定》，AI 只解释名词、看板只陈述事实，教育价值建立在合规红线之内，形成与同类产品的制度性区隔。

1.4.2 竞品差异化

维度	蚂蚁森林	随手记类	招行 TREE 类	财富庄园
游戏机制	有	无	有	有
真实资产挂钩	无（纯公益）	无	部分	深度绑定
全资产聚合	无	手动记账	本行为主	四通道全量
AI 配置建议	无	无	基础	双引擎 AI
银行级安全合规	非银行	非银行	有	有
社交裂变	强	弱	中	强（PK/联赛）

表 12: 与主流产品差异化对比

1.5 平台演示

1.5.1 演示原型说明

为验证产品核心体验，团队已交付一套可运行的**演示原型**（技术栈：Vue 3 + Vite + Pinia + ECharts 前端，Node.js + Express 后端，RESTful API + 可替换的 Mock 数据层）。原型为**独立产品形态**的「个人理财系统」，以**夺金冒险局**为回合制核心玩法——四难度配置、摸金撤离循环、经济周期 × 历史收益分布随机抽样、随机暴击与黑天鹅、排位分与段位榜、100:1 现实收入换算、庄园装饰消费与好友偷菜均已完整实现；AI 能力严格限定为「金融翻译器（名词解释）+ 资产体检报告（客观陈述）」。界面采用 **Apple 设计语言**（iOS 蓝色系色板、毛玻璃卡片、连续圆角体系）并适配手机/平板/桌面多端分辨率。

1.5.2 演示路径与要点

1.5.3 演示截图

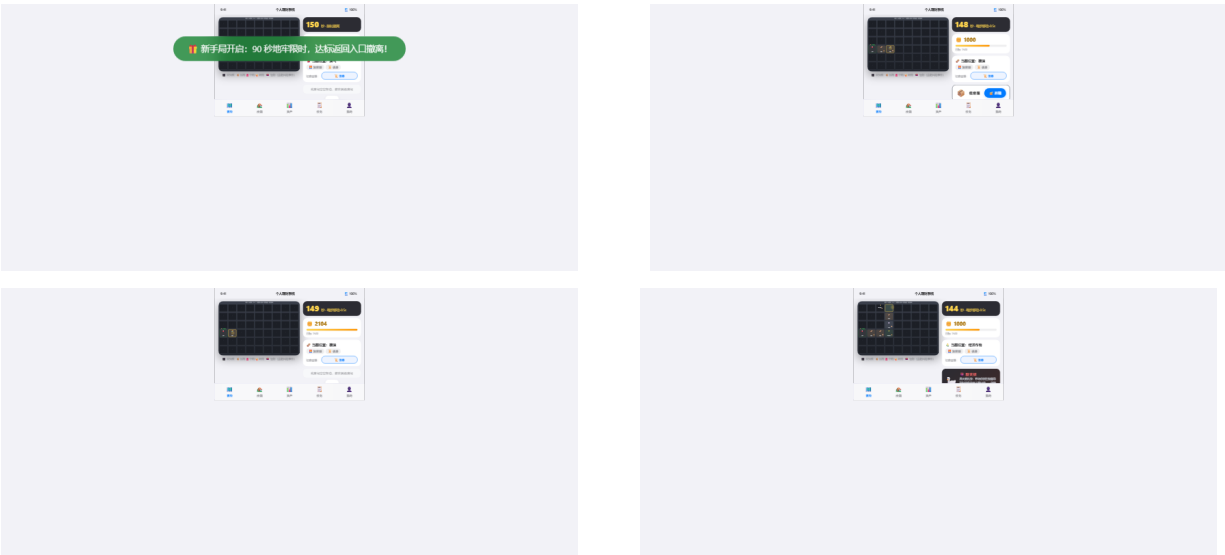


图 2: *

图 3-1 夺金冒险 • 地牢探险游戏内画面（横屏 9×6 地牢）：上排左起——地牢入口总览、探索移动揭示房间与宝箱；下排左起——高级箱品质掉落结算、怪物（金融风险事件）遭遇三选博弈

步骤	页面	演示要点
Step 1	登录	手机号一键登录（演示模式任意 11 位手机号）；登录守卫保护全站页面
Step 2	夺金冒险开局	首次进入自动开启简单模式新手局（前 3 回合无黑天鹅），四步即懂摸金节奏
Step 3	摸金开箱	随机走进板块建筑（经济作物/粮油/金属/油气，含景气度）；切换容器（股票/债券/基金）开箱：五档品质掉落、暴击 $\times 2 \sim \times 3$ 、黑天鹅、双副收益（金币小奖/品质升级）特效
Step 4	撤离结算	达标撤离：带出金币、现实收入换算（100 金币 = 1 元）、+ 排位分与段位升降；金币清零则血本无归复盘
Step 5	庄园消费与社交	撤离收益入庄园，购买装饰与家具；好友偷菜（每日 1 次）、浇水互访、段位榜
Step 6	装备解锁评估	10 题风评问卷（可选）：解锁更高风险产品卡作为冒险装备
Step 7	生涯模式	回合制家庭财富经营（深度教育）：产品英雄卡、经济周期与政策事件、财富偏差护照
Step 8	资产看板	总净资产；配置饼图；30 天趋势；健康度评分；资产体检报告（客观陈述，零建议措辞）
Step 9	金融翻译器	词条卡式名词解释（ETF/复利/存款保险等），免责声明常驻
Step 10	任务与个人中心	四类任务领取奖励；知识答题；个人中心与目标测算

表 13: *

表 3-11 平台演示路径

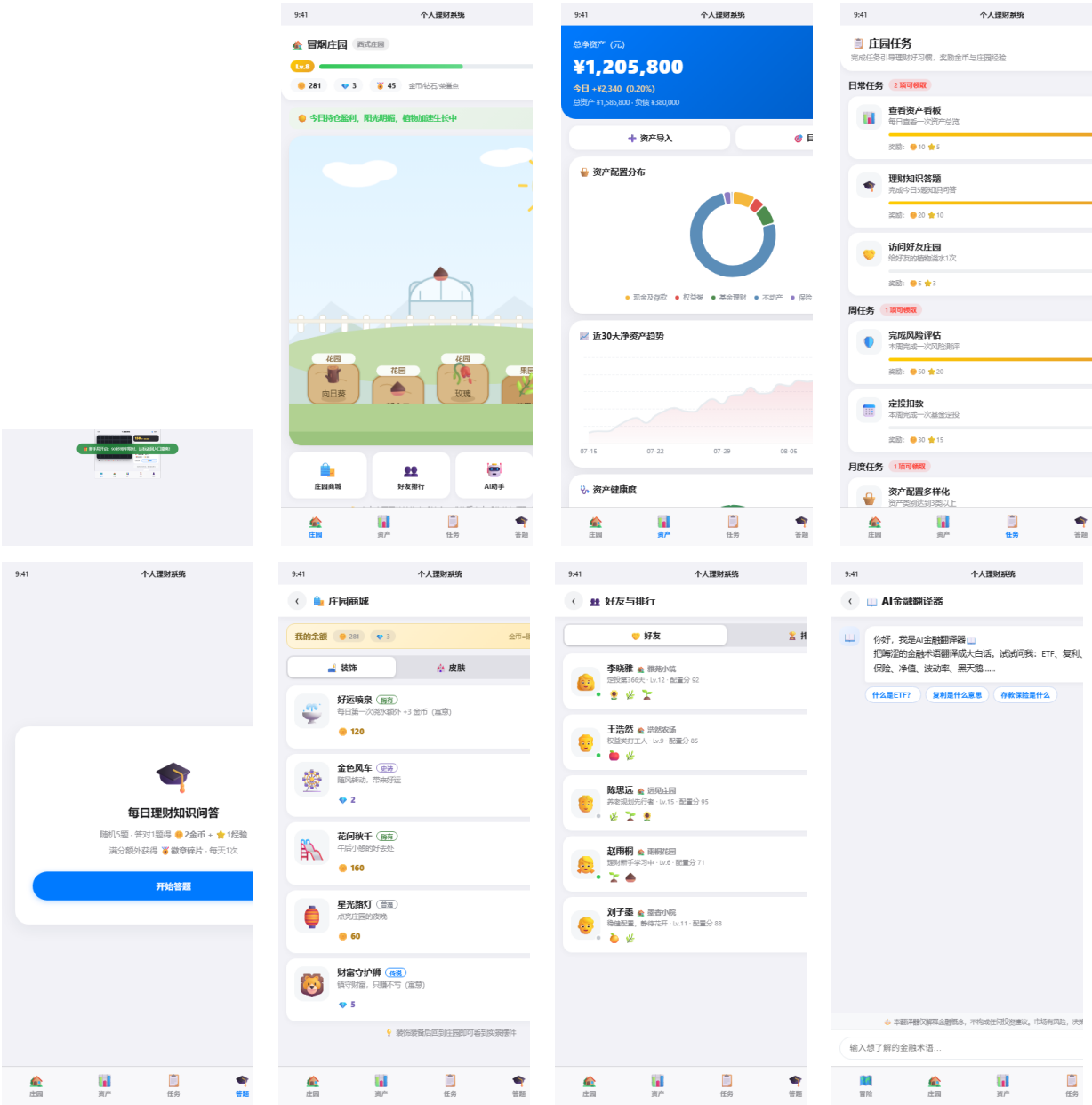


图 3: *

图 3-2 个人理财系统演示原型（上排左起：夺金冒险、财富庄园、资产看板、任务中心；下排左起：知识答题、装扮商城、好友与排行（含偷菜/段位榜）、AI 金融翻译器）

1.5.4 演示环境与后续演进

原型演示环境为本地浏览器（桌面浏览器以手机框呈现，手机/平板全屏整屏运行，同 WiFi 设备可直接访问）。生产演进路径为：Mock 数据层 → 对接银行/券商等真实机构账户、产品与行情接口 → Cocos Creator 游戏引擎替换 SVG 场景 → 接入行内 AI 平台与大模型 → 独立 App 打包发布与灰度迭代。